

Guía 03 · MOSFET en DC

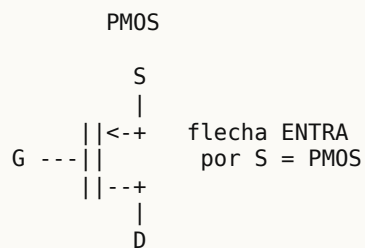
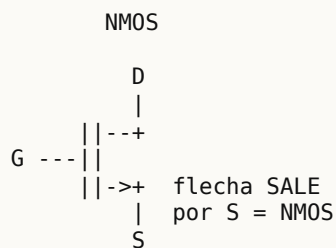
Guía completa, explicada paso a paso · Bloques 7 y 8 del plan · Aparece en todos los parciales desde 2021 y vale entre 20 y 30 %

Convención del profesor, úsala siempre: $K_N = k'_n(W/L) = \mu_n C_{ox}(W/L)$, en mA/V². En saturación, $I_D = \frac{1}{2} \cdot K_N \cdot (V_{GS} - V_t)^2$. El documento CORRIENTE DE DRENAJE y todas las soluciones oficiales (2014, 2021, 2023 y 2024) usan esta forma. Algunos libros definen $K = \frac{1}{2}k'(W/L)$ y escriben $I_D = K \cdot V_{OV}^2$. Si mezclas las dos, tu corriente sale el doble.

Contenido

1. Estructura y funcionamiento físico
2. Regiones de operación, curvas, PMOS y modulación del canal
3. Extraer V_t y K_N de mediciones o curvas
4. Procedimiento para cualquier circuito DC (con ejemplos resueltos)
5. Problemas de límites de región
6. Transistor conectado como diodo, espejos y circuitos con varios MOSFET
7. Formulario y errores comunes

SÍMBOLOS ASCII DEL MOSFET



Resistencias, fuentes y tierra
como en las guías 01 y 02:

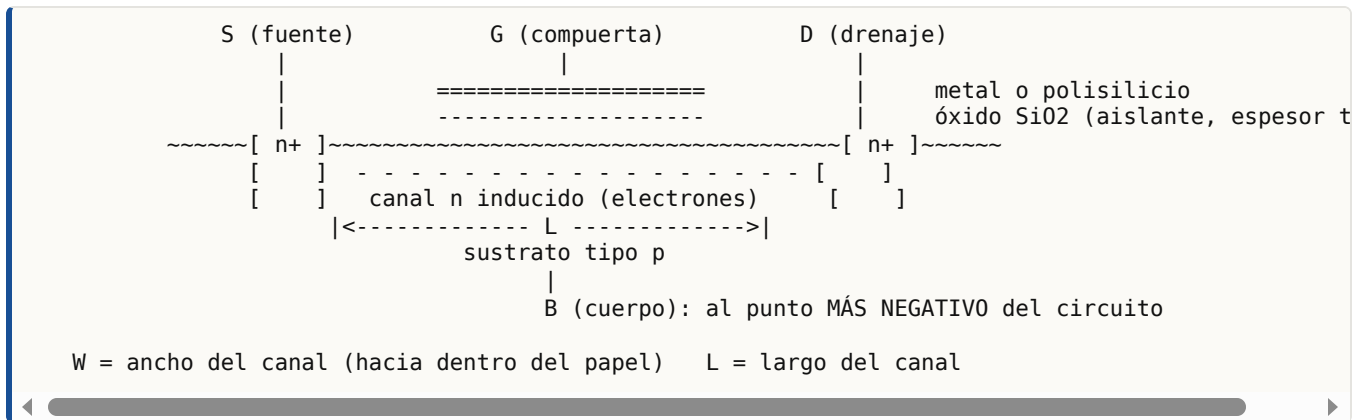
>
< R (+ V -) GND
>

$I_G = 0$ siempre: por la compuerta no entra corriente (está aislada por el óxido).

1. Estructura y funcionamiento físico

Material: MOSFET'S Lecciones semana 1 · MOSFET con anotaciones · CORRIENTE DE DRENAJE

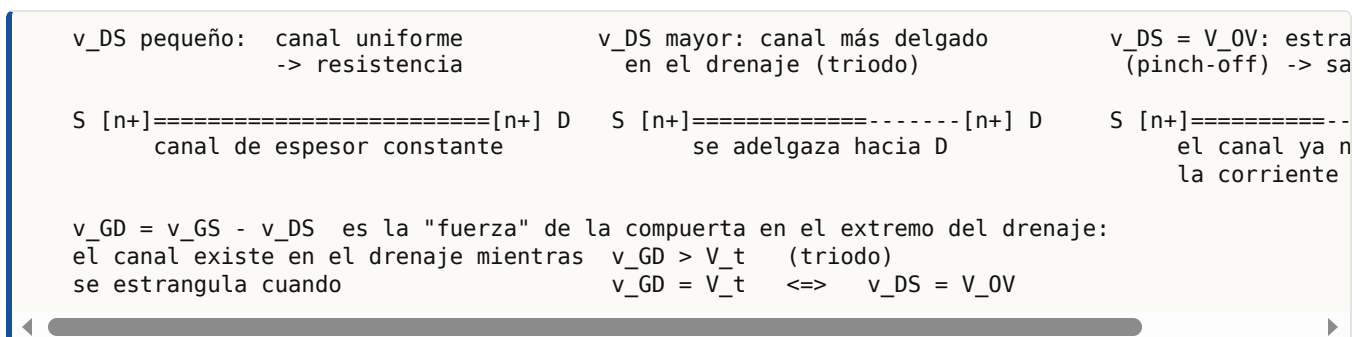
1.1 Cómo está hecho un NMOS de enriquecimiento



Sin tensión en la compuerta, entre las dos regiones n⁺ hay sustrato p: son dos diodos espalda con espalda y no pasa corriente. Al aplicar v_{GS} positiva:

1. La compuerta y el sustrato forman un condensador. La carga positiva de la compuerta **repele los huecos** del sustrato y deja una zona de agotamiento.
2. Cuando v_{GS} supera la **tensión umbral V_t** , se **atraen electrones** bajo el óxido: se forma un **canal n** que une fuente y drenaje. A esto se le llama "inducir" el canal.
3. La carga del canal es proporcional al exceso $V_{OV} = v_{GS} - V_t$, la **tensión de sobreexcitación** (overdrive).

1.2 Qué pasa al aumentar v_{DS}



- Con v_{DS} muy pequeño el transistor es una **resistencia controlada por tensión**:
 $r_{DS} = 1/(K_N V_{OV})$.
- Al crecer v_{DS} , el canal cerca del drenaje se adelgaza y la curva $i_D - v_{DS}$ se dobla (región de **triode**).
- Cuando $v_{DS} = V_{OV}$ el canal se estrangula en el drenaje. Más v_{DS} ya no aumenta la corriente: **saturación**.

¿De dónde salen las ecuaciones? La carga del canal por unidad de área en un punto x es $C_{ox}(v_{GS} - v(x) - V_t)$ y la corriente es $i_D = \mu_n W \cdot C_{ox} (v_{GS} - v - V_t) \cdot dv/dx$. Integrando de la fuente ($v = 0$) al drenaje ($v = v_{DS}$): $i_D = \mu_n C_{ox} (W/L) [V_{OV} v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2]$. Esta parábola

tiene su máximo en $v_{DS} = V_{OV}$; sustituyendo ahí: $i_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}(W/L)V_{OV}^2 = \frac{1}{2}K_N V_{OV}^2$. Por eso el $\frac{1}{2}$ es parte de la fórmula del profesor.

- La compuerta no consume corriente: $I_G = 0$. Por eso V_G sale directo de un divisor resistivo.
- El sustrato p se conecta a la tensión más negativa y el sustrato n (del PMOS) a la más positiva. En el CD4007, el pin 7 es V_{SS} y el pin 14 es V_{DD} .

Figuras de clase

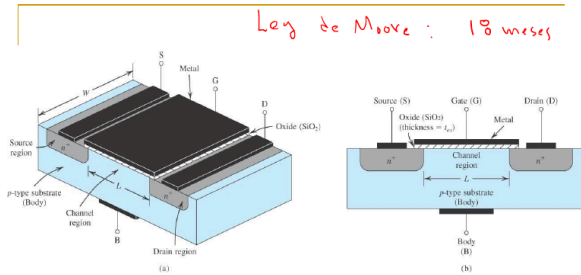


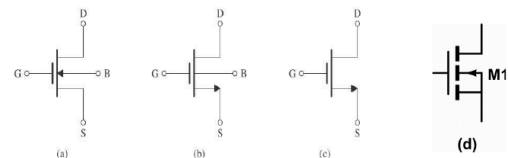
Figura 1 Estructura física de NMOS de enriquecimiento. Típicamente $L=0.1$ a $3\text{ }\mu\text{m}$, $W=0.2$ a $100\text{ }\mu\text{m}$, el espesor t_{ox} está en el rango de 2 a 50 nm .

Fuente: Ref. [1]

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR,
ELC-115 2022

2

Estructura física del NMOS de enriquecimiento



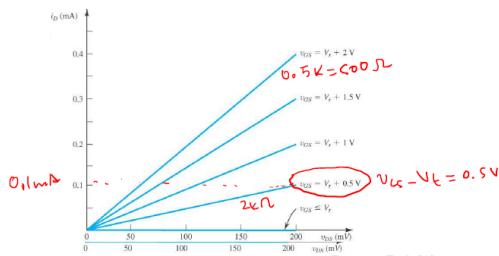
Fuente: Ref. [1]

Figura 10. (a) Símbolo para el MOSFET de enriquecimiento canal n. (b) símbolo modificado con una punta de flecha en el terminal de fuente para distinguirlo del drenaje y para indicar la polaridad de dispositivo. (c) símbolo simplificado. (d) símbolo indicando que el sustrato y la fuente están unidos

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR,
ELC-115 2022

25

Símbolos del MOSFET canal n



Fuente: Ref. [1]

Para v_{DS} pequeño i_D es proporcional a $(v_{GS}-V_T)v_{DS}$.
¿Cuál es la constante de proporcionalidad?

Para la segunda curva $(v_{GS}-V_T)v_{DS}=(0.5)(0.2)K=0.1$
 $\Rightarrow K=1\text{ mA/V}^2$

Para la misma curva $i_{DS}=200\text{ mV}/0.1\text{ mA}=2\text{ k}$

Para la última curva $i_{DS}=2\text{ k}/4=0.5\text{ k}$

$$(0.5\text{ V})(0.2\text{ V})K=0.1\text{ mA}$$

$$K=\frac{0.1\text{ mA}}{(0.5\text{ V})(0.2\text{ V})}=\frac{1\text{ mA}}{\text{V}^2}$$

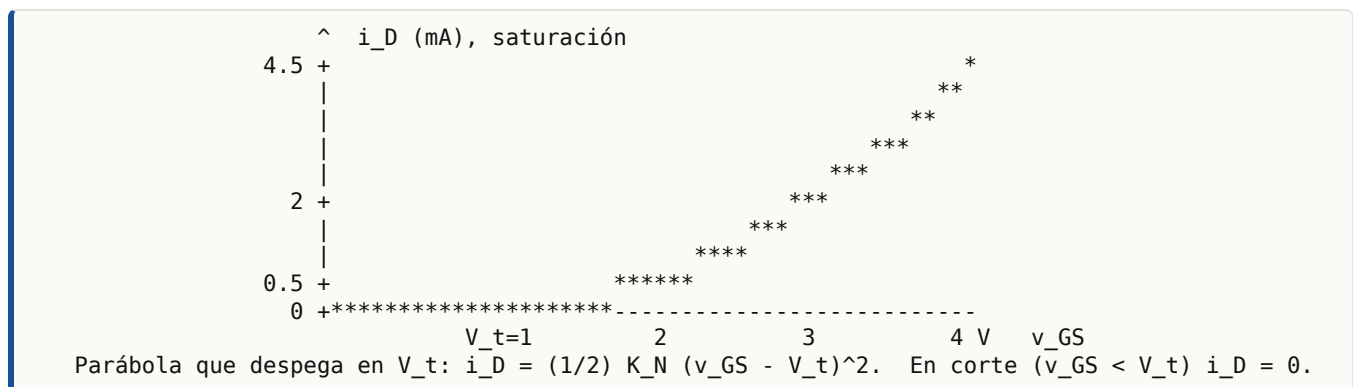
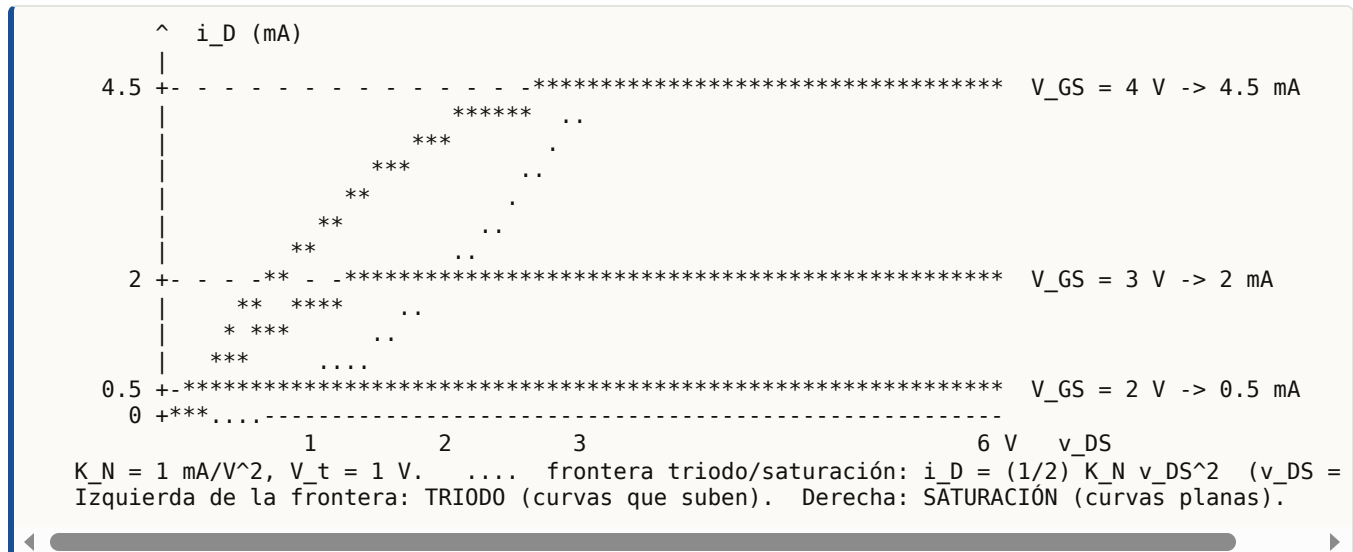
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR,
ELC-115 2022

7

i_D-v_{DS} con v_{DS} pequeño: el canal como resistencia

2. Regiones de operación (NMOS)

Región	Condición	Corriente	Equivale a
Corte	$V_{GS} \leq V_t$	$I_D = 0$	Interruptor abierto
Triodo	$V_{GS} > V_t$ y $V_{DS} < V_{OV}$ ($\Leftrightarrow V_{GD} > V_t$)	$I_D = K_N[V_{OV}V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2]$	Resistencia ($\approx 1/(K_NV_{OV})$ si V_{DS} es pequeño)
Saturación	$V_{GS} > V_t$ y $V_{DS} \geq V_{OV}$ ($\Leftrightarrow V_{GD} \leq V_t$)	$I_D = \frac{1}{2}K_NV_{OV}^2 \cdot (1 + \lambda V_{DS})$	Fuente de corriente controlada por V_{GS}



Regla rápida para decidir la región sin calcular V_{OV} : compara la compuerta con el drenaje. Si $V_D \geq V_G - V_t$, está en saturación; si $V_D < V_G - V_t$, está en triodo. Es la misma condición $V_{GD} \leq V_t$, pero escrita con tensiones de nodo.

2.1 El PMOS

Funciona igual con todas las polaridades invertidas. Para no confundirse, se usan tensiones "positivas al revés":

Región	Condición (PMOS)	Corriente (de S a D)
Corte	$V_{SG} \leq V_t $	0
Triodo	$V_{SD} < V_{SG} - V_t $	$K_P[(V_{SG} - V_t)V_{SD} - \frac{1}{2}V_{SD}^2]$
Saturación	$V_{SD} \geq V_{SG} - V_t $	$\frac{1}{2}K_P(V_{SG} - V_t)^2$

2.2 Modulación de la longitud del canal

En saturación la corriente sube un poco con V_{DS} : $I_D = \frac{1}{2}K_N V_{OV}^2(1 + \lambda V_{DS})$, con $V_A = 1/\lambda$ y resistencia de salida $r_o = V_A/I_D$. Si el problema no lo menciona, $\lambda = 0$.

CD4007 típico (tabla del parcial 2023R): $K_N = 1.1 \text{ mA/V}^2$, $K_P = 0.7 \text{ mA/V}^2$, $|V_t| = 1.4 \text{ V}$ y $V_A = 20 \text{ V}$. En 2024, la curva de LTspice dio $V_t = 1.16 \text{ V}$ y $K_N = 0.90 \text{ mA/V}^2$.

Figuras de clase

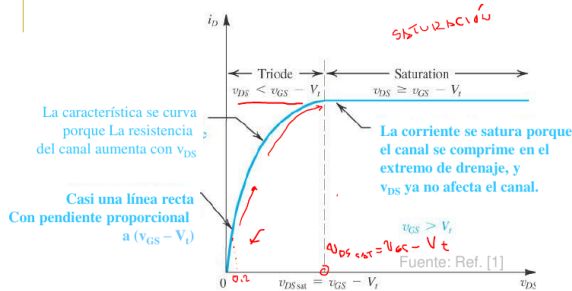


Figura 6. la corriente de drenaje i_D contra el voltaje drenaje-a-fuente v_{DS} para un NMOS de enriquecimiento funcionando con $v_{GS} > V_t$.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR,
ELC-115 2022

9

Regiones triodo y saturación

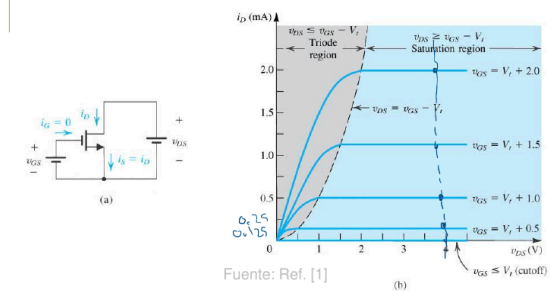


Figura 11. (a) Un MOSFET de enriquecimiento canal n, con v_{GS} y v_{DS} aplicados, y en el que se indican las direcciones normales de flujo de corriente.

(b) La característica i_D contra v_{GS} para un dispositivo con $k'_n (W/L) = 1 \text{ mA/V}^2$.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR,
ELC-115 2022

30

Características i_D - v_{DS} con $k_n = 1 \text{ mA/V}^2$

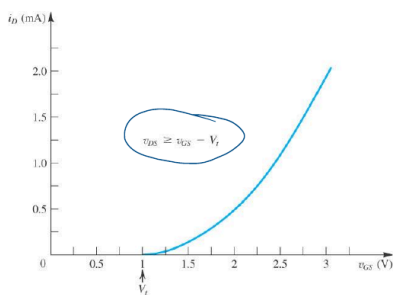


Figura 12. La característica i_D contra v_{GS} para un dispositivo con $k'_n (W/L) = 1 \text{ mA/V}^2$.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR,
ELC-115 2022

31

Característica i_D - v_{GS} en saturación

3. Extraer V_t y K_N de mediciones (salió en 2021, 2023 y 2024)

Deducción Dos puntos en saturación

Técnica: cociente de dos ecuaciones de saturación (se cancela K_N).

¿Se redibuja? No.

General: $I_1 = \frac{1}{2}K_N(V_{GS1} - V_t)^2$; $I_2 = \frac{1}{2}K_N(V_{GS2} - V_t)^2$

Dividiendo: $\sqrt{(I_1/I_2)} = (V_{GS1} - V_t)/(V_{GS2} - V_t)$; con $r = \sqrt{(I_1/I_2)}$: $r \cdot V_{GS2} - r \cdot V_t = V_{GS1} - V_t$

Despeje: $V_t = (r \cdot V_{GS2} - V_{GS1})/(r - 1)$; $K_N = 2I_1/(V_{GS1} - V_t)^2$

Resultado: $V_t = (r \cdot V_{GS2} - V_{GS1})/(r - 1)$. Descarta cualquier V_t mayor que uno de los V_{GS} (ese punto estaría en corte).

Ejemplo 3.1 · Se mide 0.5 mA con $V_{GS} = 2.2$ V y 2.0 mA con $V_{GS} = 3.2$ V (ambos en saturación)

Paso 1 Cociente r

Técnica: deducción anterior.

¿Se redibuja? No.

Sustitución: $r = \sqrt{(I_1/I_2)}$ con el punto 1 = el de mayor corriente para que $r > 1$: $r = \sqrt{(2.0/0.5)} = 2$

Resultado: $r = 2$ (punto 1: 3.2 V y 2.0 mA; punto 2: 2.2 V y 0.5 mA)

Paso 2 V_t y K_N

Técnica: fórmulas de la deducción.

¿Se redibuja? No.

V_t : $(r \cdot V_{GS2} - V_{GS1})/(r - 1) = (2 \cdot 2.2 - 3.2)/(2 - 1) = 1.2$ V

K_N : $2I_1/(V_{GS1} - V_t)^2 = 2(2.0 \text{ mA})/(3.2 - 1.2)^2 = 4/4 \text{ mA/V}^2$

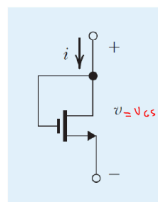
Resultado: $V_t = 1.2$ V y $K_N = 1.0 \text{ mA/V}^2$. Comprobación: $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (2.2 - 1.2)^2 = 0.5 \text{ mA}$ ✓.

- **Transistor conectado como diodo** (G unido a D): siempre está en saturación porque $V_{DS} = V_{GS} > V_{OV}$. Se mide $V_1 = V_{GS}$ y la corriente es $I = (V_{DD} - V_1)/R_D$ (parcial 2021 P4, guía 04 problema 5).
- **Curvas i_D - v_{DS}** : lee I_D en la zona plana, a un mismo V_{DS} , para dos V_{GS} (parcial 2023 P4a, problema 6).

- **Curva i_D - v_{GS}** : lee dos puntos marcados. La curva despegue en V_t : sirve para comprobar (parcial 2024 P4, problema 2).

Figuras

Ejemplo 4



La figura del ejemplo 4 muestra un transistor con sus terminales drenaje y compuerta conectados juntos. Encontrar la relación i - v del dispositivo resultante en términos de los parámetros del MOSFET $K_N = k'_n (W/L)$ y V_t . Este dispositivo de dos terminales es conocido como transistor conectado como diodo.

$v = v_D = v_G$ garantiza saturación

$v = v_D = v_G = V_{GS}$
La consecuencia más importante es que el valor de resistencia viendo hacia la compuerta cambia dramáticamente

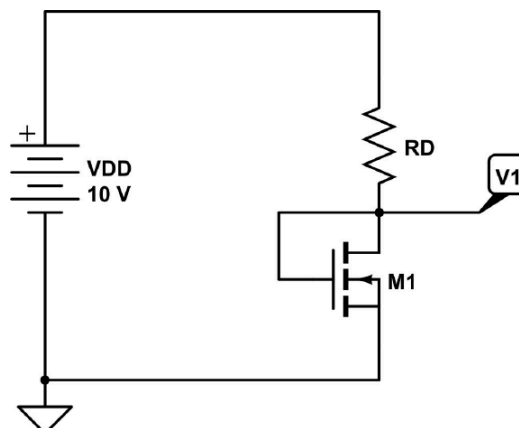
$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L} \right) (v_{GS} - V_{tn})^2$$

$$i = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L} \right) (v - V_{tn})^2$$

$$i = \frac{1}{2} k_n (v - V_{tn})^2$$

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, ELC-115 2022

Ejemplo 4: transistor conectado como diodo



Parcial 2021 P4: medición de V_t y K_N

Se tiene un transistor NMOS CD12AX7N con las características i_D vs v_{DS} mostradas en la figura P4a.

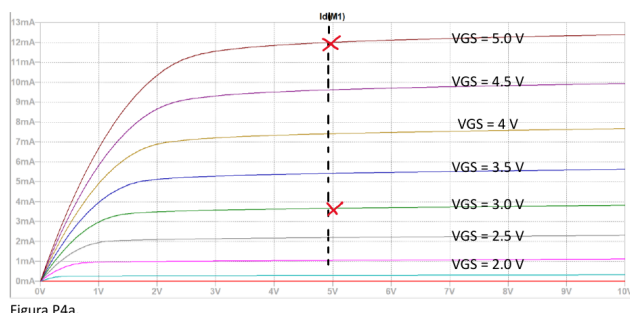


Figura P4a.

Parcial 2023 P4a: curvas i_D - v_{DS}

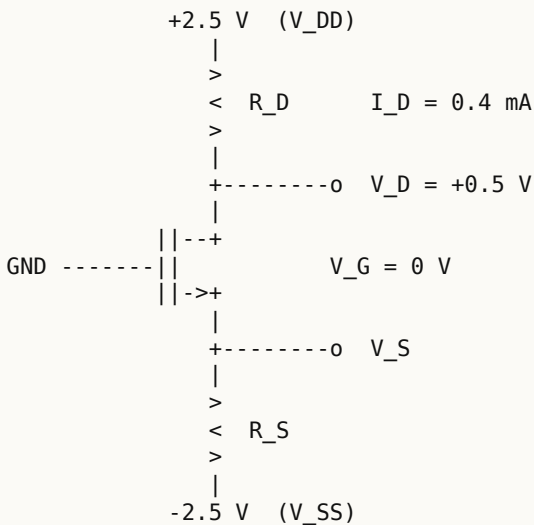
4. Procedimiento para cualquier circuito DC

1. **Halla V_G** . Con divisor: $V_G = V_{DD} \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$, porque $I_G = 0$.
2. **Supón saturación** (es lo más común en polarización).
3. **Malla compuerta-fuente**: con R_S , $V_G = V_{GS} + I_D R_S$ (+ V_{SS} si la fuente va a una tensión negativa). Con $I_D = \frac{1}{2} K_N (V_{GS} - V_t)^2$ queda una cuadrática. Atajo del profesor (Mathcad): con $x = \sqrt{I_D}$, $R_S \cdot x^2 + \sqrt{2/K_N} \cdot x + (V_t - V_G) = 0$.
4. **Elige la raíz** con $V_{GS} > V_t$ (la otra da un transistor en corte, sin sentido físico).
5. **Calcula** $V_D = V_{DD} - I_D R_D$, $V_S = I_D R_S$ y V_{DS} .
6. **Verifica** $V_{DS} \geq V_{OV}$. Si falla, resuelve en triodo:
 $(V_{DD} - V_{DS})/R_D = K_N [V_{OV} V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2]$ y usa la raíz con $V_{DS} < V_{OV}$.

¿Por qué la sustitución $x = \sqrt{I_D}$? De la saturación, $V_{GS} = V_t + \sqrt{(2I_D/K_N)} = V_t + \sqrt{(2/K_N)} \cdot x$. Metiendo eso en $V_G = V_{GS} + R_S x^2$ sale directamente una cuadrática en x , y la raíz positiva es la física.

Ejemplo 4.1 · Ejemplo 3 de clase (diseño): $I_D = 0.4 \text{ mA}$ y $V_D = +0.5 \text{ V}$

$V_{DD} = +2.5 \text{ V}$, $V_{SS} = -2.5 \text{ V}$, compuerta a tierra. $V_t = 0.7 \text{ V}$, $k'_n = 100 \mu\text{A/V}^2$, $W/L = 32 \mu\text{m}/1 \mu\text{m}$, $\lambda = 0$. Halle R_D y R_S .



Paso 1 Parámetro K_N

Técnica: definición de la convención del profesor, $K_N = k'_n(W/L)$.

¿Se redibuja? No.

Sustitución: $K_N = 0.1 \text{ mA/V}^2 \times 32/1$

Resultado: **$K_N = 3.2 \text{ mA/V}^2$**

Paso 2 R_D a partir de V_D

Técnica: Ley de Ohm en R_D (toda I_D pasa por ella).

¿Se redibuja? No.

General: $R_D = (V_{DD} - V_D)/I_D$

Sustitución: $R_D = (2.5 - 0.5) \text{ V} / 0.4 \text{ mA}$

Resultado: **$R_D = 5 \text{ k}\Omega$**

Paso 3 V_{GS} necesario (supuesto: saturación)

Técnica: ecuación de saturación despejada para V_{OV} .

¿Se redibuja? No.

General: $V_{OV} = \sqrt{2I_D/K_N}$; $V_{GS} = V_t + V_{OV}$

Sustitución: $V_{OV} = \sqrt{2 \cdot 0.4 / 3.2} = \sqrt{0.25} = 0.5 \text{ V}$; $V_{GS} = 0.7 + 0.5$

Resultado: **$V_{GS} = 1.2 \text{ V}$** , así que $V_S = V_G - V_{GS} = -1.2 \text{ V}$.

Paso 4 R_S

Técnica: Ley de Ohm en R_S .

¿Se redibuja? No.

General: $R_S = (V_S - V_{SS})/I_D$

Sustitución: $R_S = (-1.2 - (-2.5)) \text{ V} / 0.4 \text{ mA} = 1.3 / 0.4$

Resultado: **$R_S = 3.25 \text{ k}\Omega$**

Paso 5 Verificar la región

Técnica: condición de saturación $V_{DS} \geq V_{OV}$.

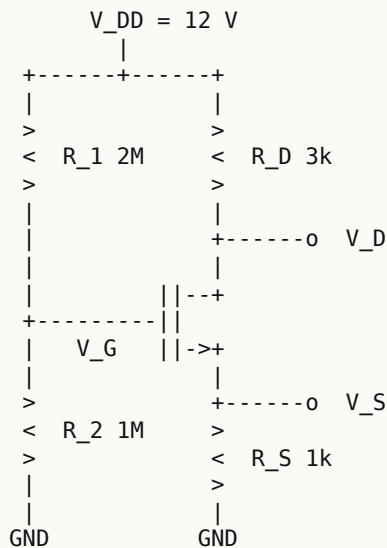
¿Se redibuja? No.

Sustitución: $V_{DS} = V_D - V_S = 0.5 - (-1.2) = 1.7 \text{ V} \geq 0.5 \text{ V} \checkmark$

Resultado: **saturación confirmada**. Diseño: $R_D = 5 \text{ k}\Omega$, $R_S = 3.25 \text{ k}\Omega$.

Ejemplo 4.2 · Análisis con divisor y R_S

$V_{DD} = 12 \text{ V}$, $R_1 = 2 \text{ M}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ M}\Omega$, $R_D = 3 \text{ k}\Omega$, $R_S = 1 \text{ k}\Omega$, $K_N = 2 \text{ mA/V}^2$, $V_t = 1 \text{ V}$. Halle I_D , V_{GS} y V_{DS} .



Paso 1 Tensión de compuerta

Técnica: divisor de tensión (válido porque $I_G = 0$).

¿Se redibuja? Sí. La compuerta es un circuito abierto: R_1 y R_2 quedan en serie, solas.

12 V --- / \ / / --- + --- / \ / / --- GND
2 M V_G 1 M (la compuerta no toma corriente)

General: $V_G = V_{DD} R_2 / (R_1 + R_2)$

Sustitución: $V_G = 12 \cdot 1 / (2 + 1)$

Resultado: **$V_G = 4 \text{ V}$**

Paso 2 Malla compuerta-fuente suponiendo saturación

Técnica: LVK en la malla G-S- R_S -tierra + ecuación de saturación.

¿Se redibuja? Sí. El MOSFET en saturación $\rightarrow$ fuente de corriente $I_D = \frac{1}{2} K_N (V_{GS} - V_t)^2$ entre D y S; la compuerta queda abierta.

V_G = 4 V
o G (sin corriente)
|
| V_GS LVK: $V_G = V_{GS} + I_D R_S$
|
+---- S
|
>
< R_S = 1 k <- por aquí pasa I_D
>
|
GND

General: $V_G = V_{GS} + \frac{1}{2} K_N (V_{GS} - V_t)^2 R_S$

Sustitución: $4 = V_{GS} + \frac{1}{2} (2 \text{ mA/V}^2) (1 \text{ k}\Omega) (V_{GS} - 1)^2 = V_{GS} + (V_{GS} - 1)^2$

Con $u = V_{GS} - 1$: $4 = u + 1 + u^2 \rightarrow u^2 + u - 3 = 0 \rightarrow u = [-1 \pm \sqrt{1 + 12}]/2$

Raíces: $u = +1.303 \text{ V}$ (válida) o $u = -2.303 \text{ V}$ ($V_{GS} < V_t$: corte, se descarta)

Resultado: **$V_{OV} = 1.303 \text{ V}$, $V_{GS} = 2.303 \text{ V}$, $I_D = u^2 = 1.697 \text{ mA}$**

Paso 3 Tensiones de drenaje y fuente

Técnica: Ley de Ohm en R_D y R_S .

¿Se redibuja? No.

Sustitución: $V_S = 1.697 \text{ mA} \times 1 \text{ k}\Omega = 1.697 \text{ V}$; $V_D = 12 - 1.697 \times 3 = 6.91 \text{ V}$

Despeje: $V_{DS} = 6.91 - 1.697 = 5.21 \text{ V}$

Resultado: **$V_{DS} = 5.21 \text{ V}$**

Paso 4 Verificar saturación

Técnica: $V_{DS} \geq V_{OV}$.

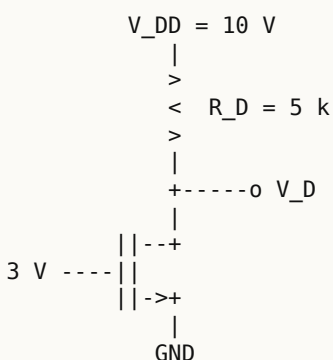
¿Se redibuja? No.

$5.21 \text{ V} \geq 1.303 \text{ V} \checkmark$ (o con nodos: $V_D = 6.91 \geq V_G - V_t = 3 \text{ V} \checkmark$)

Resultado final: **$I_D = 1.70 \text{ mA}$, $V_{GS} = 2.30 \text{ V}$, $V_{DS} = 5.21 \text{ V}$, saturación.** Forma del profesor: $1 \cdot x^2 + \sqrt{2/2} \cdot x + (1 - 4) = 0 \rightarrow x = 1.303 \rightarrow I_D = x^2 = 1.697 \text{ mA}$, igual.

Ejemplo 4.3 · Cuando la suposición de saturación falla

Fuente a tierra, $V_{GS} = 3 \text{ V}$ fijo, $R_D = 5 \text{ k}\Omega$, $V_{DD} = 10 \text{ V}$, $K_N = 2 \text{ mA/V}^2$, $V_t = 1 \text{ V}$.



Paso 1 Suponer saturación

Técnica: ecuación de saturación + Ley de Ohm en R_D .

¿Se redibuja? Sí. MOSFET $\rightarrow$ fuente de corriente $I_D = \frac{1}{2}K_N V_{OV}^2$.

Sustitución: $I_D = \frac{1}{2}(2)(3 - 1)^2 = 4 \text{ mA}$; $V_D = 10 - 4 \text{ mA} \times 5 \text{ k}\Omega = -10 \text{ V}$

Resultado: $V_{DS} = -10 \text{ V} < V_{OV} = 2 \text{ V} \rightarrow$ contradicción: la suposición es falsa.

Paso 2 Resolver en triodo

Técnica: ecuación de triodo igualada a la Ley de Ohm en R_D (cuadrática en V_{DS}).

¿Se redibuja? Sí. MOSFET $\rightarrow$ resistencia no lineal controlada, $I_D = K_N[V_{OV}V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2]$.

General: $(V_{DD} - V_{DS})/R_D = K_N[V_{OV}V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2]$

Sustitución: $(10 - V_{DS})/5 = 2[2V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2]$ (mA, k Ω) $\rightarrow 10 - V_{DS} = 20V_{DS} - 5V_{DS}^2$

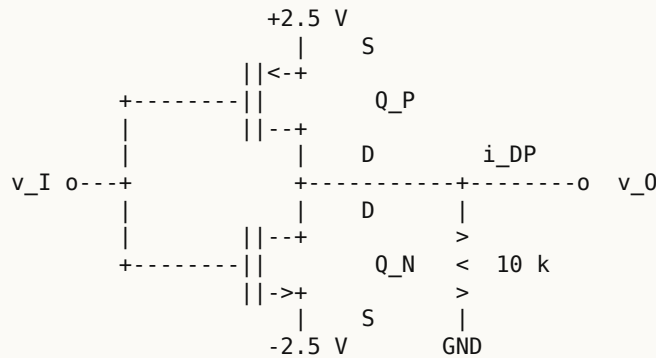
Despeje: $5V_{DS}^2 - 21V_{DS} + 10 = 0 \rightarrow V_{DS} = [21 \pm \sqrt{(441 - 200)}]/10 = (21 \pm 15.52)/10$

Raíces: 0.548 V (válida, $< V_{OV}$) o 3.65 V ($> V_{OV}$, no es triodo: se descarta)

Resultado: $V_{DS} = 0.548 \text{ V}$, $I_D = (10 - 0.548)/5 = 1.89 \text{ mA}$, en triodo.

Ejemplo 4.4 · Ejemplo 8 de clase: inversor NMOS + PMOS con carga de 10 k Ω

$K_N = K_P = 1 \text{ mA/V}^2$, $V_{tn} = -V_{tp} = 1 \text{ V}$, $\lambda = 0$. Halle i_{DN} , i_{DP} y v_O para $v_I = 0$, $+2.5 \text{ V}$ y -2.5 V .



Paso 1 $v_I = 0$: los dos transistores conducen igual

Técnica: simetría del circuito + suposición de saturación + LCK en v_O .

¿Se redibuja? Sí. Q_P y $Q_N \rightarrow$ fuentes de corriente iguales (misma $|V_{GS}| = 2.5 \text{ V}$).

$$\begin{aligned}
 &+2.5 \text{ V} \\
 &| \\
 &(v_{i_{DP}}) = \frac{1}{2} (1) (2.5-1)^2 = 1.125 \text{ mA} \\
 &| \\
 &+ \text{-----} v_O = 0 \quad \text{LCK: } i_{DP} = i_{DN} + v_O/10k \\
 &| \\
 &(v_{i_{DN}}) > 10 \text{ k} \quad \text{con } i_{DP} = i_{DN} \rightarrow v_O = 0 \\
 &| \\
 &-2.5 \text{ V} \quad \text{GND}
 \end{aligned}$$

General: $i_{DN} = \frac{1}{2}K_N(V_{GSN} - V_t)^2$, $V_{GSN} = 0 - (-2.5) = 2.5 \text{ V}$; $i_{DP} = \frac{1}{2}K_P(V_{SGP} - |V_t|)^2$, $V_{SGP} = 2.5 - 0 = 2.5 \text{ V}$

Sustitución: $i_{DN} = i_{DP} = \frac{1}{2}(1)(1.5)^2 = 1.125 \text{ mA} \rightarrow$ corriente en $R = 0 \rightarrow v_O = 0$

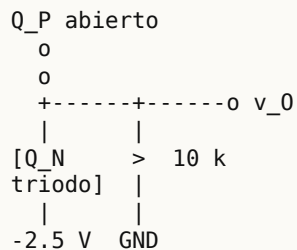
Verificación: $V_{DSN} = 0 - (-2.5) = 2.5 \text{ V} \geq 1.5 \text{ V} \checkmark$; $V_{SDP} = 2.5 \text{ V} \geq 1.5 \text{ V} \checkmark$

Resultado: $i_{DN} = i_{DP} = 1.125 \text{ mA}$, $v_O = 0 \text{ V}$.

Paso 2 $v_I = +2.5 \text{ V}$: Q_P en corte, Q_N muy excitado

Técnica: condición de corte ($V_{SG} \leq |V_t|$) + suposición de triodo + LCK.

¿Se redibuja? Sí. Q_P ($V_{SG} = 0$, corte) $\rightarrow$ abierto. Q_N ($V_{GS} = 5 \text{ V}$) $\rightarrow$ probar saturación: daría 8 mA y $v_O = -80 \text{ V}$, imposible $\rightarrow$ **triode**.



$$i_{DN} = (0 - v_0)/10k \quad (\text{sube desde GND por } R)$$

$$\text{triode: } i_{DN} = K_N [4 V_{DS} - (1/2) V_{DS}^2]$$

$$V_{DS} = v_0 + 2.5$$

General: $(2.5 - V_{DS})/10 = 1 \cdot [4V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2]$ (mA, k Ω , V)

Despeje: $0.5V_{DS}^2 - 4.1V_{DS} + 0.25 = 0 \rightarrow V_{DS} = 4.1 - \sqrt{(16.81 - 0.5)} = 0.0614 \text{ V}$

Resultado: $v_O = -2.44 \text{ V}$, $i_{DN} = 0.244 \text{ mA}$, $i_{DP} = 0$.

Paso 3 $v_I = -2.5 \text{ V}$

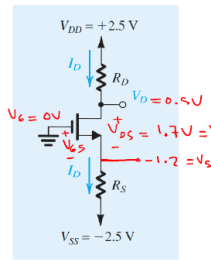
Técnica: simetría con el paso 2.

¿Se redibuja? Sí. Q_N ($V_{GS} = 0$) $\rightarrow$ abierto; $Q_P \rightarrow$ triode.

Resultado: $v_O = +2.44 \text{ V}$, $i_{DP} = 0.244 \text{ mA}$, $i_{DN} = 0$.

Figuras

Ejemplo 3



Diseñar el circuito del ejemplo3, de manera que $I_D = 0.4 \text{ mA}$, y $V_D = +0.5 \text{ V}$.

El transistor tiene:

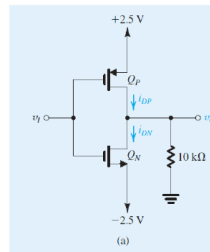
$V_t = 0.7 \text{ V}$; $\mu_n C_{ox} = 100 \text{ uA/V}^2$; $L = 1 \text{ um}$; $W = 32 \text{ um}$
Asumir $\Lambda = 0$

$V_t = 0.7$	$k'_n = 100$	$\frac{\mu A}{V^2}$	$L = 1$	$W = 32$
	$k'_n = \frac{k'_n}{1000} = 0.1$			
$I_D = 0.4 \text{ mA}$			$V_D = 0.5 \text{ V}$	
$V_{DD} = 2.5$	$V_{SS} = -2.5$			
$R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = 5$		$VOV = \sqrt{\frac{2 \cdot I_D}{k'_n \cdot \frac{W}{L}}} = 0.5$		
$V_{GS} = V_{OV} + V_t = 1.2$				
$R_S = \frac{V_{SS} - V_{GS}}{I_D} = 3.25$				

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, ELC-115 2022

Ejemplo 3: diseño con R_D y R_S

Ejemplo 8

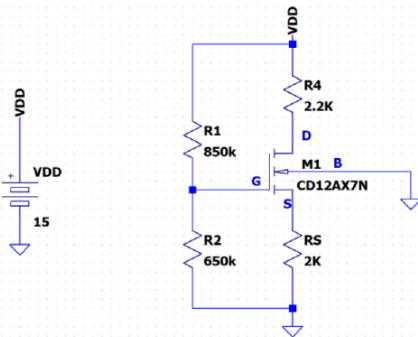


Circuito para el ejemplo 8

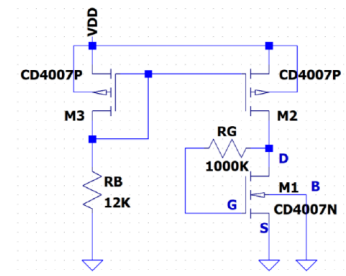
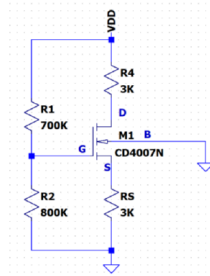
Los transistores NMOS y PMOS del circuito, son coincidentes, con $k'_n(W_n/L_n) = k'_p(W_p/L_p) = 1 \text{ mA/V}^2$ y $V_{tn} = -V_{tp} = 1 \text{ V}$. Asumir $\Lambda = 0$ para ambos dispositivos. Encontrar las corrientes de drenaje i_{DN} e i_{DP} , también como la tensión V_O , para $V_i = 0, 2.5 \text{ V}$ y -2.5 V .

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, ELC-115 2022

Ejemplo 8: NMOS y PMOS en serie



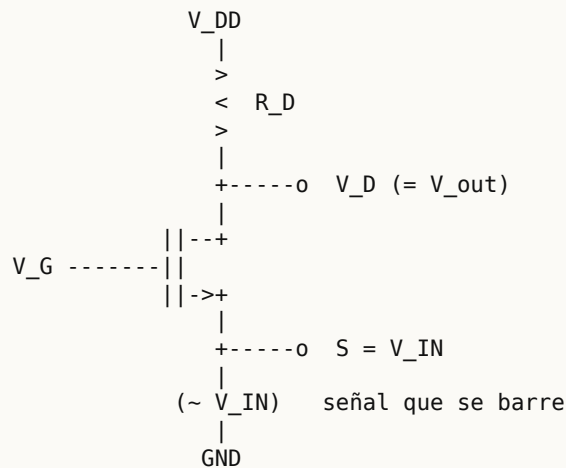
Parcial 2023 P4b: divisor con R_S (problema 6)



Parcial 2023R P4: divisor y espejo PMOS (problemas 6 y 13)

5. Problemas de límites de región (2014, 2021 y 2024)

Circuito típico: la **fuerza** del NMOS va a una señal V_{IN} , la compuerta a V_G fijo y el drenaje a V_{DD} por R_D . Como $V_{GS} = V_G - V_{IN}$, al subir V_{IN} baja la corriente.



V_{IN} : pequeño -----> grande
 | TRIODO | SATURACIÓN | CORTE |
 I_D grande, $V_D = V_G - V_t$ en la $V_{GS} = V_t$ en la
 V_D muy bajo frontera triodo/sat frontera sat/corte

Pregunta típica	Condición	Fórmula
V_G mínimo para no entrar en corte con ningún V_{IN}	$V_{GS} > V_t$ con el V_{IN} más alto	$V_{G,min} = V_{IN,max} + V_t$
V_{DD} mínimo para estar siempre en saturación	$V_D \geq V_G - V_t$ con la corriente más alta ($V_{IN,min}$)	$V_{DD,min} = V_G - V_t + I_{D,max} R_D$
Frontera saturación/triodo al barrer V_i	$V_D = V_G - V_t$	$I_D = (V_{DD} - V_D)/R_D \rightarrow V_{GS} = V_t + \sqrt{(2I_D/K_N)} \rightarrow V_i = V_G - V_{GS}$
Frontera saturación/corte	$V_{GS} = V_t$	$V_i = V_G - V_t$

Resueltos paso a paso en la guía 04: problema 2 (2024 P4 = 2014 P5) y problema 5 (2021 P5).

Figuras

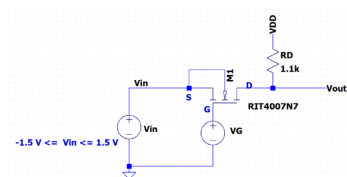
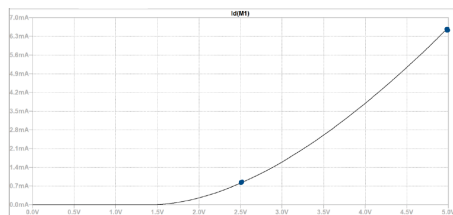
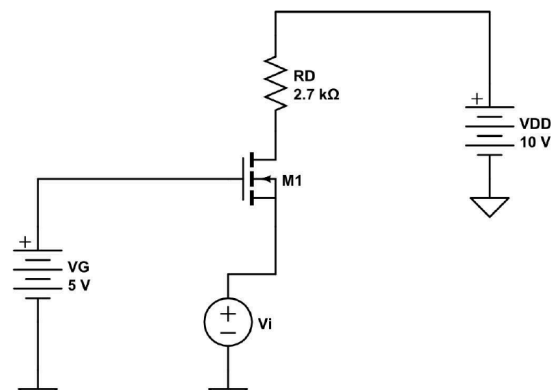


Fig. P4a.

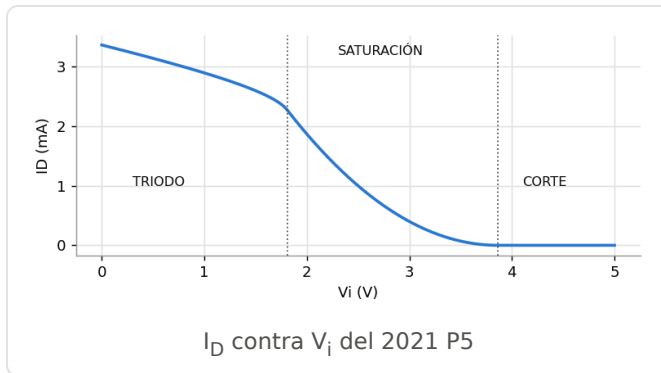


Parcial 2024 P4: señal en la fuente (CD4007)

entre 0V y 5 V, determinar los rangos de V_i correspondientes a las regiones de funcionamiento de MOSFET. (20%)



Parcial 2021 P5: regiones contra V_i



6. Transistor conectado como diodo, espejos y circuitos con varios MOSFET

6.1 Transistor conectado como diodo (Ejemplo 4 de clase)

$$v = v_{GS} = v_{DS}$$

Como $v_{DS} = v_{GS} > v_{GS} - V_t = V_{OV}$,
SIEMPRE está en saturación (si conduce):

$$i = (1/2) K_N (v - V_t)^2$$

Es un "diodo" de dos terminales cuya curva es una parábola que arranca en V_t . Una resistencia grande entre G y D (sin corriente de compuerta) produce el mismo efecto: $V_G = V_D$.

6.2 Espejo de corriente

(compuertas unidas, mismo V_{GS})

Q1 está conectado como diodo: V_{GS1} queda fijado por I_{REF} .
Q2 tiene el MISMO V_{GS} $\rightarrow$ si Q2 está en saturación, $I_O = I_{REF}$ (transistores iguales).

- Dos transistores iguales con el mismo V_{GS} llevan la misma I_D **solo si el de salida está en saturación**. Verifícalo siempre: $V_{DS2} \geq V_{OV}$.
- Si los W/L son distintos, $I_O = I_{REF} \cdot (W/L)_2 / (W/L)_1$.

- **Trampa del parcial 2023 P4c:** si el transistor de salida no tiene camino de corriente (porque otro transistor en serie está en corte), su I_D es 0: queda en triodo con $V_{DS} = 0$ y **no copia nada**. Problema 13 de la guía 04.

Figura

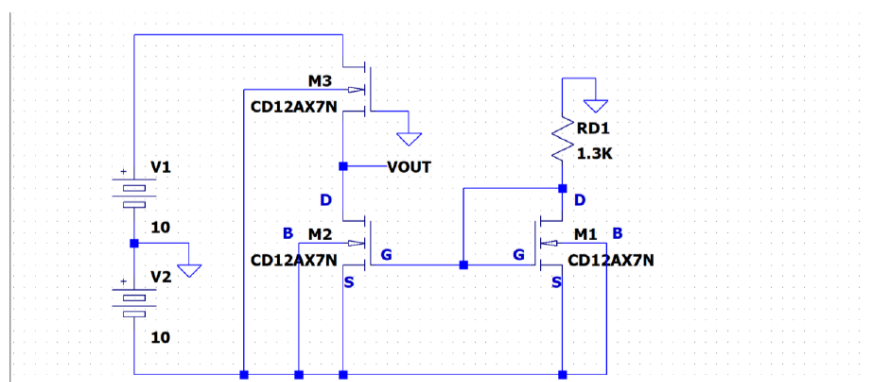


Figura P4c.

Parcial 2023 P4c: circuito trampa

7. Formulario y errores comunes

Concepto	Fórmula
Parámetro	$K_N = k'_n(W/L) = \mu_n C_{ox}(W/L)$
Sobreexcitación	$V_{OV} = V_{GS} - V_t$
Saturación	$I_D = \frac{1}{2}K_N V_{OV}^2 \cdot V_{DS} \geq V_{OV} (\Leftrightarrow V_D \geq V_G - V_t)$
Triodo	$I_D = K_N(V_{OV}V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2) \cdot V_{DS} < V_{OV}$
Resistencia del canal	$r_{DS} = 1/(K_N V_{OV})$
V_{GS} desde I_D	$V_{GS} = V_t + \sqrt{(2I_D/K_N)}$
Dos puntos	$r = \sqrt{(I_1/I_2)} \cdot V_t = (rV_{GS2} - V_{GS1})/(r - 1) \cdot K_N = 2I_1/(V_{GS1} - V_t)^2$
Forma del profesor con R_S	$R_S x^2 + \sqrt{(2/K_N)}x + (V_t - V_G) = 0, x = \sqrt{I_D}$
PMOS	$I_D = \frac{1}{2}K_P(V_{SG} - V_t)^2 \cdot V_{SD} \geq V_{SG} - V_t $
Resistencia de salida	$r_o = V_A/I_D, V_A = 1/\lambda$

Errores que más se repiten

- Escribir $I_D = K_N V_{OV}^2$ sin el $\frac{1}{2}$ (da el doble; es el error de las guías viejas).
- Reportar la corriente de saturación sin verificar $V_{DS} \geq V_{OV}$.
- Tomar la raíz equivocada de la cuadrática: la de $V_{GS} < V_t$ (corte) o, en triodo, la de $V_{DS} > V_{OV}$.
- Confundir las regiones al barrer V_i en la fuente: V_i pequeño da **triodo**, V_i grande da **corte**.
- Suponer que un espejo copia la corriente sin comprobar que el transistor de salida esté en saturación y tenga camino de corriente.
- Olvidar que $I_G = 0$: el divisor de compuerta se calcula sin cargarlo.